

第五章 图像滤波和增强

东北大学信息学院



- 图像滤波与增强方法可以提高图像的视觉效果，同时有利于进一步的计算机处理。图像的滤波方式包括：
 1. 从大的均匀区域中去除孤立的像素点
 2. 利用反差算子增强图像中不同目标的边界，即提高目标和背景的对比度
- 图像增强通常包括减少图像中的噪音以及增强或抑制图像中的某些细节



5.1 灰度级映射

5.2 卷积

5.3 去噪滤波

5.4 图像平滑



5.1 灰度级映射

5.1.1 灰度图

5.1.2 动态范围压缩

5.1.3 对比度增强



5.1.1 灰度图

- 灰度图，又称灰阶图。把白色与黑色之间按对数关系分为若干等级，称为灰度。除了常见的卫星图像、航空照片外，许多地球物理观测数据也以灰度表示
- 灰度级数通常是2的整数次幂，在每个像素采用8位数据表示的8比特图像中，其灰度可被量化为256级



5.1.1 灰度图

- 图像函数 $f(x,y)$ 是图像的一种数学表示方法，它是两个空间变量 x 和 y 的函数。 x 和 y 是实数，表示图像上的某点的横、纵坐标值
- $f(x,y)$ 通常也是实数，表示图像在 (x,y) 点处的强度（灰度）值。其中，灰度图像是单色数字图像，每个像素点只有一个强度值



亮度调整

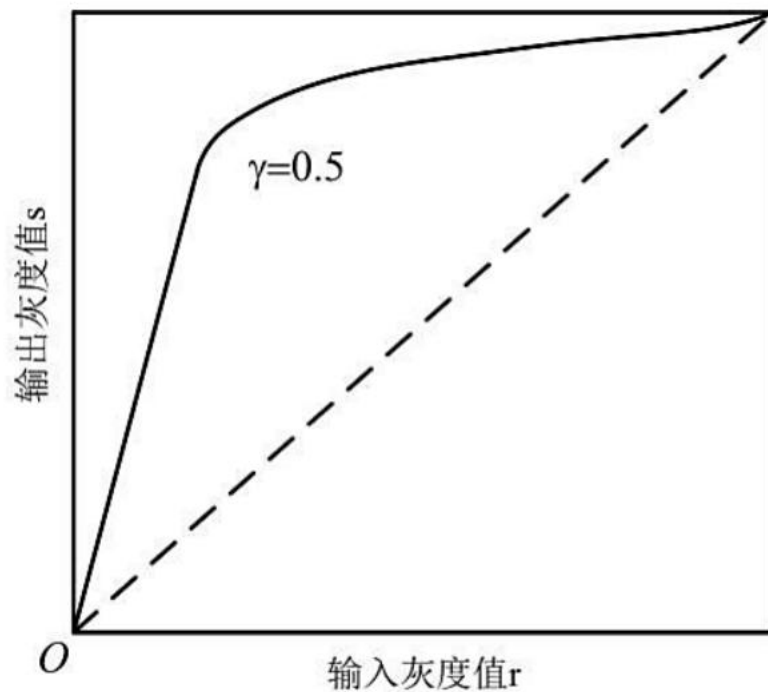
- 改变像素的亮度值对图像进行增强是图像增强常用的一种方法。目前大多数图像处理软件工具中都包含几种改变图像视觉效果的方式，它们的主要处理过程是借助函数变换将输入的像素灰度值映射成一个新的输出值。例如，通过幂次函数进行变换的公式为：

$$S = C \cdot r^\gamma$$

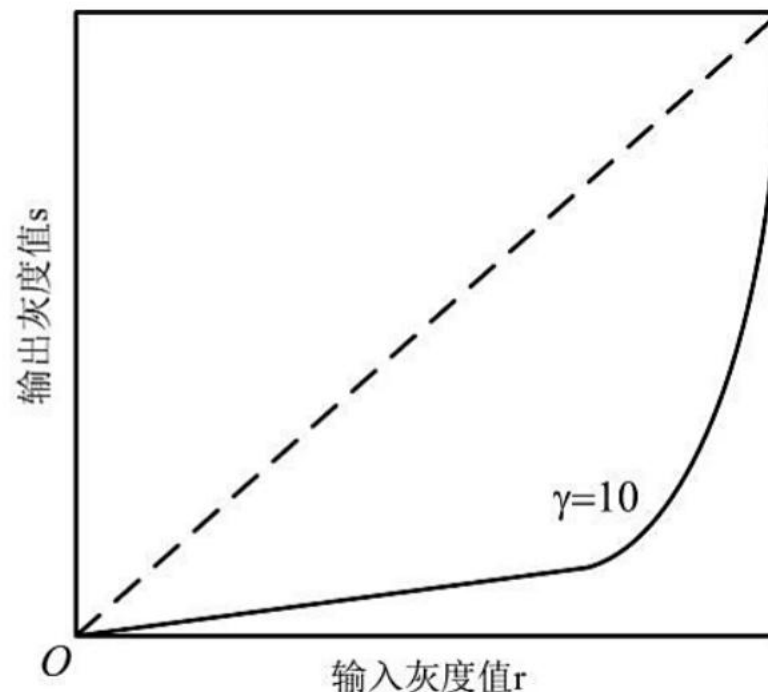
上式中， r 为输入灰度值， S 为输出灰度值， C 和 γ 为正常数



亮度调整



(a)

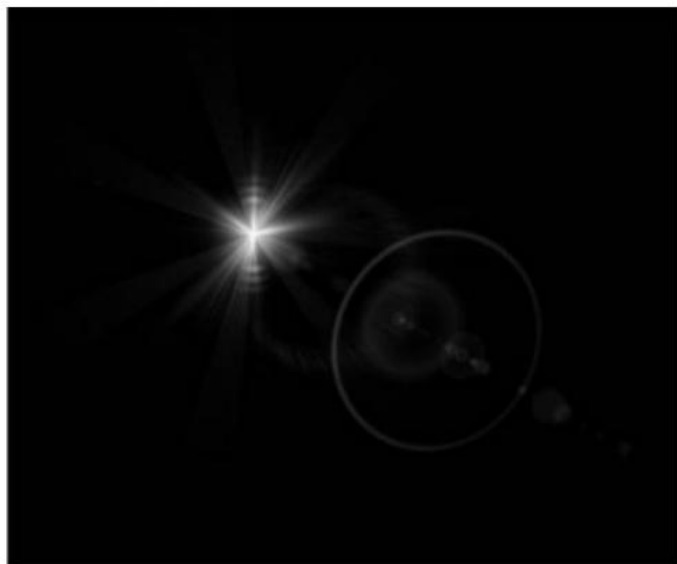


(b)

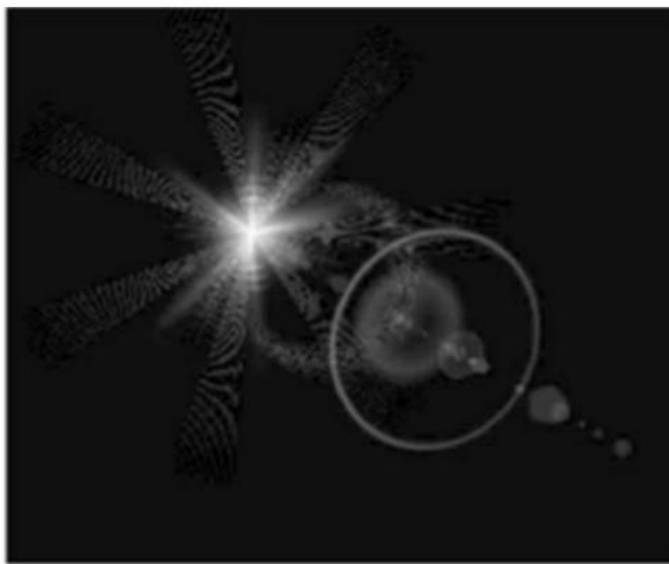
- 如图所示分别为 γ 取0.5和10时的灰度变化示意图。当 $0 < \gamma < 1$ 时，扩展暗处的灰度值，图像变亮，获得暗处细节；当 $\gamma > 1$ 时，图像变暗，获得亮处细节



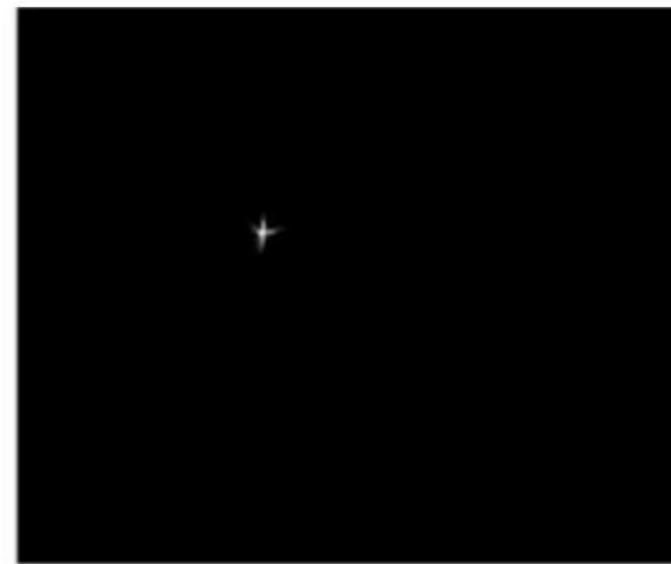
亮度调整



(a)



(b)



(c)

- 图(a)所示为原图。图(b)表示函数采用的亮度映射。可以看出，映射函数对所有亮度值进行非线性放大，低亮度像素点的放大程度大于高亮度像素点。图(c)表示函数采用的亮度映射，将暗处细节压缩，放大亮处细节，图片变得更暗了。



5.1.2 动态范围压缩

- 自然界中真实场景能够表现比较广泛的颜色亮度区间
- 而传统显示设备所能显示的场景、视频和图像受限于硬件设备，通常只能表达出很小一部分的亮度范围
- 为了将高动态范围图像压缩到显示设备能够还原的范围，需要实现从高动态范围图像到低动态范围图像的映射



5.1.2 动态范围压缩

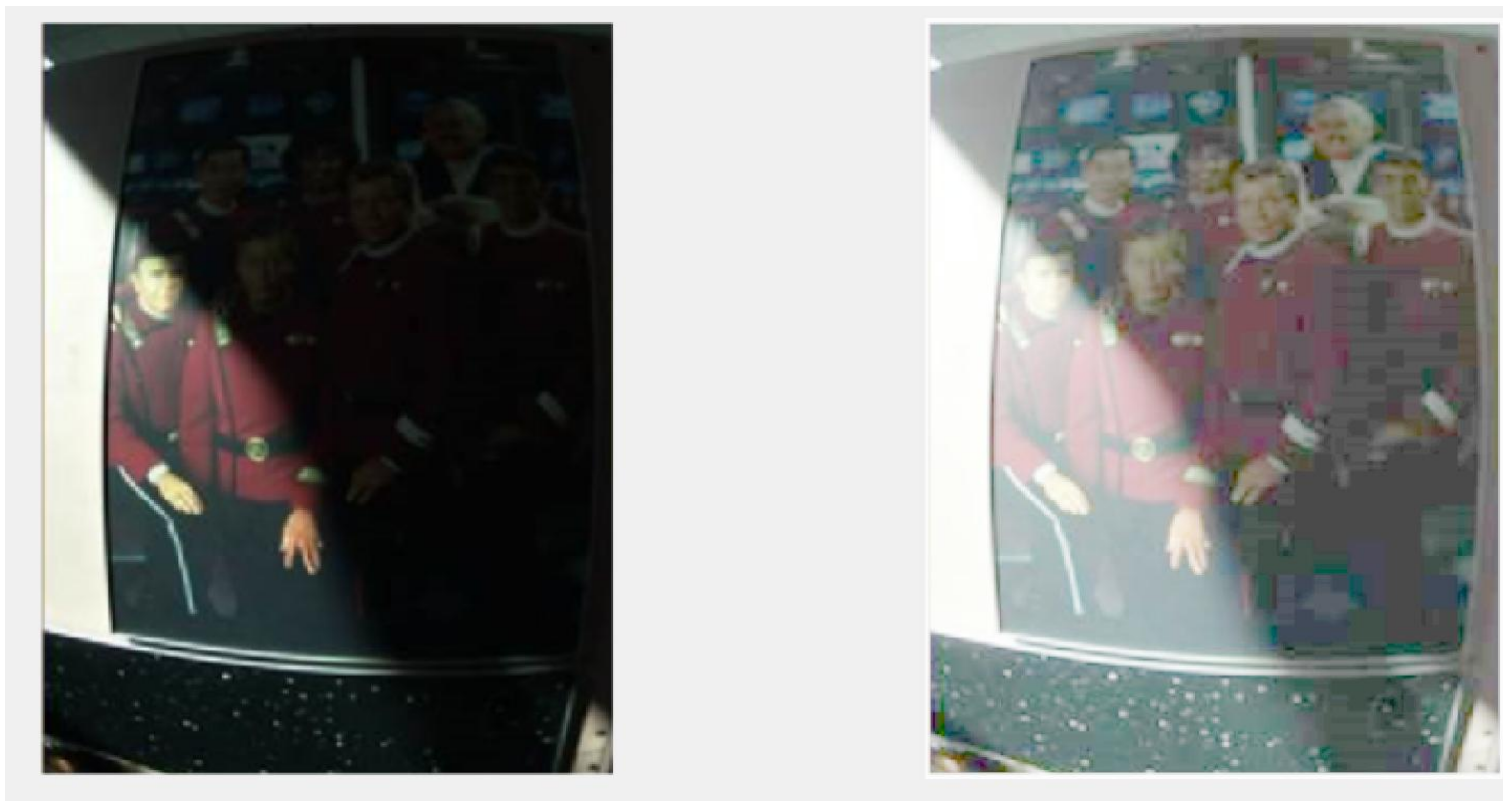
- 例如，对数动态范围压缩公式，如下式所示：

$$t = C \log(1 + |s|)$$

- 其中，C为尺度比例常数，t为输出的灰度值，s为输入的灰度值。
- 动态范围压缩对比图如下所示



5.1.2 动态范围压缩



(a) 原始图像

(b) 动态范围压缩后的图像

图： 动态范围压缩对比图



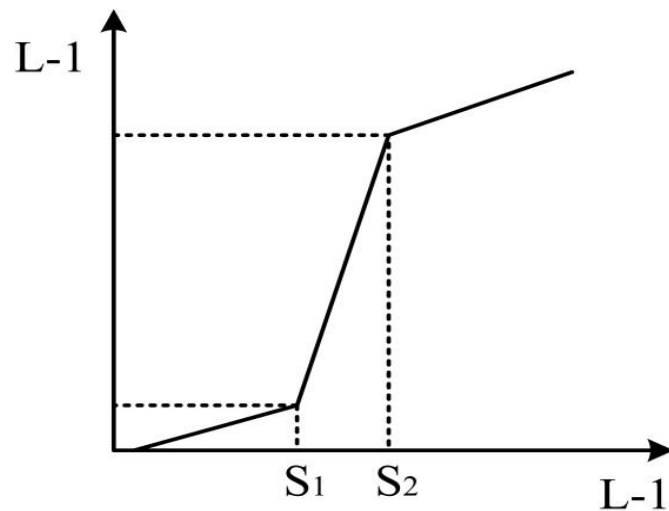
5.1.3 对比度增强

- 对比度增强用于增加图像中各部分的反差效果，增强的目的主要有：
 - 改善图像的视觉效果；转换为更适合于人或机器分析处理的形式
 - 突出对人或机器分析有意义的信息
 - 抑制无用信息，提高图像的使用价值



5.1.3 对比度增强

- 如下图所示，图像落在灰度 s_1 和 s_2 之间的部分是感兴趣的部分，而其他部分不重要，那么可以把灰度 s_1 和 s_2 之间的灰度反差变大



图：图像对比度拉伸变换曲线图



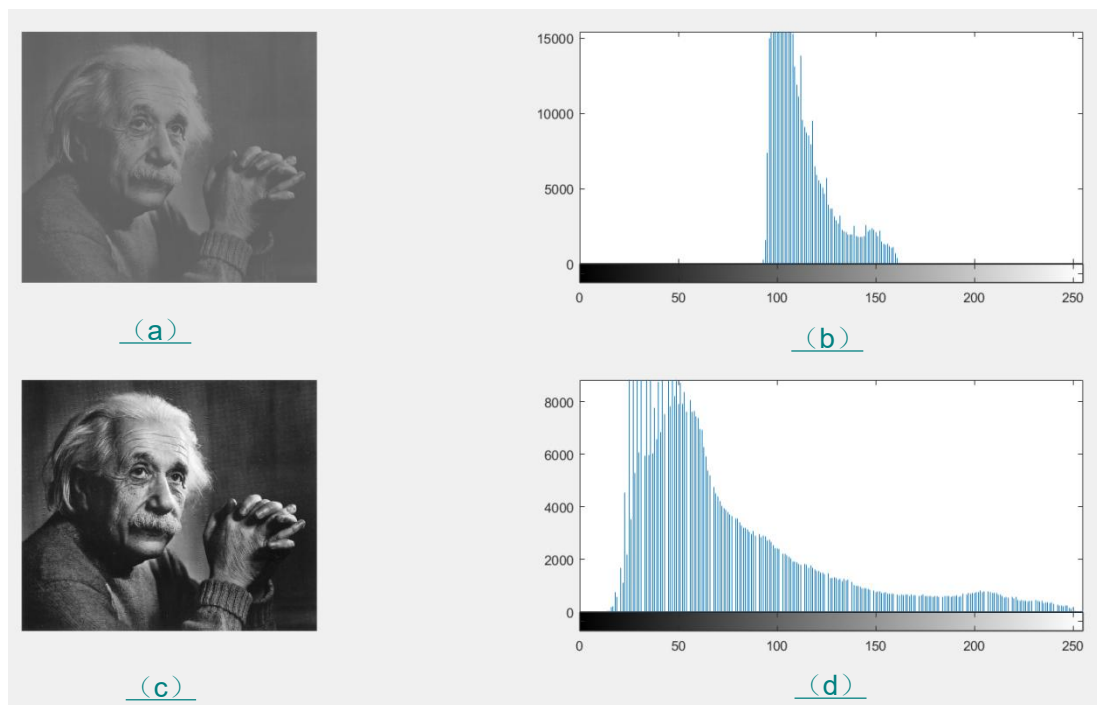
5.1.3 对比度增强

- 对比度是对于图像明暗层次的描述。它是衡量图像质量的一个重要参数
- 在实际应用中，经常通过图像处理技术增大图像的灰度变化范围，丰富图像的灰度层次，改善其视觉感知效果



5.1.3 对比度增强

- 如下图所示，其中(a)、(c)图分别为低对比度和高对比度图像，图(b)、(d)分别为对应的灰度直方图。从直方图的分布可以看出低对比度图像的直方图集中于灰度级的中部，分布范围较窄，而高对比度图像的直方图灰度级范围宽



图：图像对比度增强结果图



5.1.3 对比度增强

- 对比度增强常常用在各种以图像为信息载体的信号处理应用的预处理部分，其处理的质量直接影响到整个图像处理应用的效果
- 图像对比度增强并没有客观统一的评价标准，因而很难对增强效果加以统一的量化描述



5.1.3 对比度增强

- 利用对比度增强技术可以使图像获得更佳的视觉效果，提高人眼对信息的辨别能力。同时，图像增强作为一种预处理技术，能使处理后的图像比原图像更适合于图像分割和目标识别等后续图像分析工作
- 因此，对比度增强技术的研究是计算机视觉中的一项重要内容，并被广泛应用于商业软件包、医学诊断、电视、数码相机等多个领域



5.2 卷积

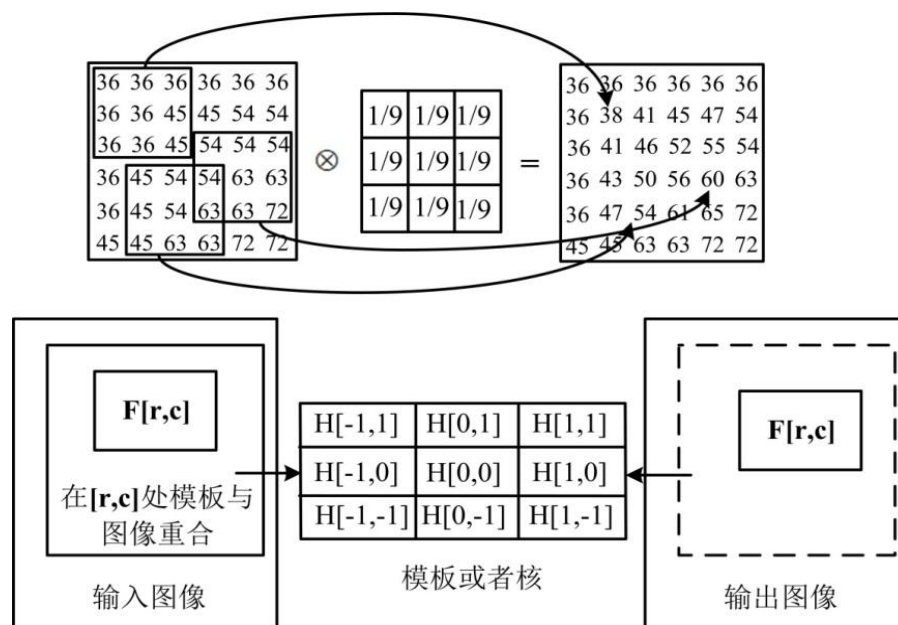
- 卷积表示出模板在图像上的移动，并计算模板与每个图像邻域的点积
- 例如，可以将简单的图像平滑定义为图像与平滑模板的交叉相关，利用盒型滤波器计算出输出图像，对输入像素邻域内的各点进行等量加权就得到相应的输出像素
- 如下公式定义了利用模板 $H[0,0]$ 从输入图像 $F[x,y]$ 计算输出像素 $G[x,y]$ 值的点积运算：

$$G[x, y] = F[x, y]H[x, y] = \sum_{i=-w/2}^{w/2} \sum_{j=-k/2}^{k/2} F[x + i, y + j]H[i, j]$$



5.2 卷积

- 如图所示，是一个 3×3 模板的卷积计算过程：



图：用 3×3 盒型滤波器平滑图像，可以看出是输入图像邻域与盒型模板的点积运算



- 描述图像处理中卷积的计算过程。



5.3 去噪滤波

- 数字图像中的噪声主要来自图像获取及传输过程，例如图像传感器本身的热噪声，以及图像传输过程中的噪声污染等
- 在许多应用中，一般假设图像中的随机噪声与空间位置无关，并且与图像本身也无关，即噪声与像素值之间不相关
- 噪声可以通过概率密度函数加以描述，即将随机噪声的幅值视为一个随机变量，该随机变量所服从的概率密度函数不同，噪声类型也不同



5.3 去噪滤波

5.3.1 高斯噪声

5.3.2 脉冲噪声

5.3.3 主要滤波器

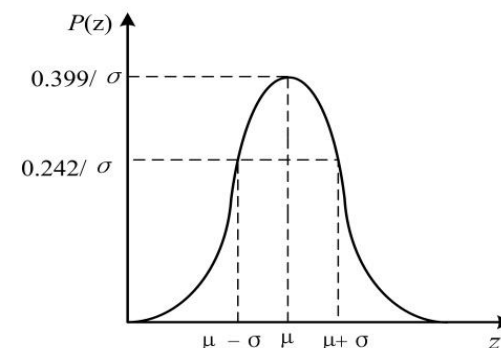


5.3.1 高斯噪声

- 高斯噪声

- 高斯噪声又称为正态噪声，由于其在数学上易于处理，经常被采用
- 高斯噪声通常源自电子电路噪声以及由于低照明度或高温带来的传感器噪声等
- 高斯随机变量 z 的概率密度函数为高斯函数，如下：

$$p(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



- 其中， z 表示灰度值， μ 表示均值或期望值， σ 表示标准差

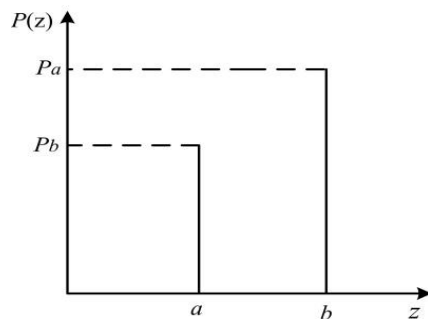


5.3.2 脉冲噪声

- 脉冲噪声

- 脉冲噪声的概率密度函数如下：

$$p_{(z)} = \begin{cases} P_a & z = a \\ P_b & z = b \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$



- 如果 P_a 或 P_b 为0，则此时的脉冲噪声为单级脉冲。如果 P_a 和 P_b 均不为0，则此时的脉冲噪声为双极脉冲。噪声脉冲可以为正，也可以为负



5.3.2 脉冲噪声

- 通常在数字图像中，脉冲干扰的强度相对较大，总是使得受其影响的像素值趋向于最大值（纯白）或最小值（纯黑），而这一情形通过图像的可视化表示后，便成为了散布于图像中的白色或黑色散斑，因此脉冲噪声又称为椒盐噪声



5.3.3 主要濾波器

- 均值濾波器
- 均值濾波器是最簡單也十分常用的一種線性平滑濾波器，如下圖所示
- 實際上下圖的線性平滑濾波器與圖像進行卷積操作時，相當於將被濾波像素的 3×3 鄰域內各像素灰度值進行算術平均

$W(-1,-1)$	$W(0,-1)$	$W(1,-1)$
$W(-1,0)$	$W(0,0)$	$W(1,0)$
$W(-1,1)$	$W(0,1)$	$W(1,1)$



a)



b)



c)



d)



e)



f)

图：不同尺寸的算术均值滤波器的滤波效果图

a) 原图； b) 3×3 ； c) 5×5 ； d) 7×7 ； e) 11×11 ； f) 21×21



5.3.3 主要滤波器

- 中值滤波器
- 对具有零均值噪声的均匀邻域进行平均化时，取均值是对 $I[x,y]$ 较好的估计。但当该邻域跨越两块区域的边界时，由于两块不同区域的样本参与运算，将导致边界模糊，流行的替换算法是中值滤波，它用像素点邻域内灰度的中值替代该像素点的值，其表达式为：

$$g(x,y) = \underset{(s,t) \in N(x,y)}{median} \{f(x,y)\}$$

- 设 $A[i], i=0, \dots, [n-1]$ 是含 n 个实数的有序数组，则 A 中各数的中值是 $A[(n-1)/2]$



a)



b)



c)



d)

图：对椒盐噪声进行算术均值滤波与中值滤波的对比
a) 原图；b) 被椒盐噪声污染的图像；c) 算术均值滤波的结果；d) 中值滤波的结果



5.4 图像平滑

- 一幅图像中既包含潜在的感兴趣区域，也包含一些随机噪声或人为干扰，图像平滑可以用于去除这些噪声或人为干扰



5.4 图像平滑

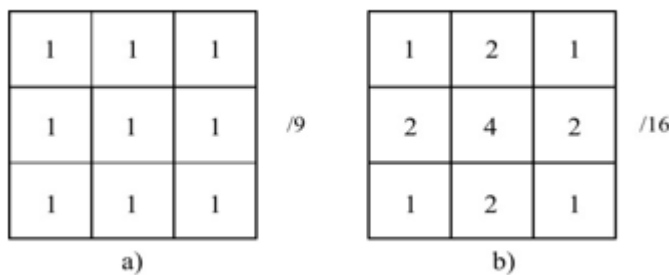
5.4.1 均值滤波

5.4.2 自适应中值滤波



5.4.1 均值滤波

- 对图像进行均值滤波去除噪声时，需要选用合适的模板，所谓模板就是一个矩阵，也就是处理图像过程中对应的函数。使用不同的处理模板对像素的邻域点进行加权计算时，会得到不同的图像处理效果，以此来实现图像平滑

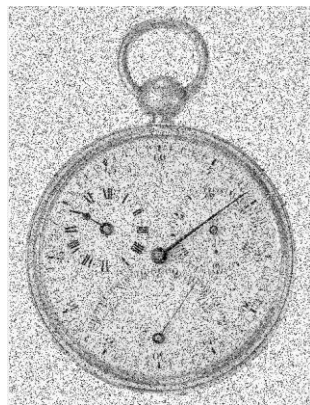


图：不同的均值滤波器。(a)为算数均值滤波器,(b)为加权算数均值滤波器



5.4.2 自适应中值滤波

- 自适应中值滤波器与传统中值滤波器相比，可以处理更为密集的椒盐噪声，并且在处理非脉冲噪声时还能够更好的保留图像细节，对比结果如下图所示



(a)



(b)



(c)

图：传统中值滤波器与自适应中值滤波器效果对比图。(a)：被密度为0.25的椒盐噪声污染过的图像，(b)：使用传统中值滤波器得到的结果，(c)：使用自适应中值滤波得到的结果



5.4.2 自适应中值滤波

- 自适应中值滤波器与普通的中值滤波器一样，考察一个正方形滤波窗口 S_{xy} 中像素灰度值的统计排序
- 记 (x,y) 为当前进行滤波的像素点， $z_{\max}$ 、 $z_{\min}$ 和 z_{med} 分别为当前窗口 S_{xy} 中的最大、最小和中值灰度， z_{xy} 为 (x,y) 处的灰度值，而 $S_{\max}$ 为滤波器窗口允许的最大尺寸
- 自适应中值滤波的技术路线如下：
 - ① 如果 $z_{\max} > z_{\text{med}} > z_{\min}$ ，至③，否则增大窗口尺寸
 - ② 如果窗口尺寸 $\leq S_{\max}$ ，至①，否则输出 z_{xy}
 - ③ 如果 $z_{\max} > z_{xy} > z_{\min}$ ，输出 z_{xy} ，否则输出 z_{med}



5.4.2 自适应中值滤波

- 自适应中值滤波原理：
- 当步骤①中的条件成立时，说明当前滤波器窗口中的灰度中值并未受到椒盐噪声污染（因为椒盐噪声在图像中几乎总是表现为最大或最小灰度），因此转到步骤③，并测试当前待滤波的点是否受到椒盐噪声污染；如果步骤③中的条件也成立，则说明当前待滤波的像素点没有受到椒盐噪声污染，因而不需要对其进行任何滤波处理，输出当前正在被处理点的灰度值 z_{xy} ，否则转为普通的中值滤波，用未受到污染的中值 z_{med} 作为滤波输出



第五章小结

- 灰度级映射
 - 图像灰度图的概念
- 去噪滤波
 - 均值滤波算法原理
- 图像平滑
 - 基于自适应局部去噪滤波的图像平滑原理
- 卷积
 - 卷积平滑原理